ДА-11 Сидько Нікіта

Специфікація вимог до програмного забезпечення (SRS) для калькулятора калорій

Зміст:

1.Вступ..... 2

1.1 Призначення..... 2

1.2 Сфера застосування..... 2

1.3 Визначення та абревіатури..... 2

1.4 Огляд..... 2

2. Опис програми..... 2

2.1 Перспектива..... 2

2.2 Функції..... 3

2.3 Характеристики користувача..... 3

2.4 Обмеження..... 3

2.5 Припущення та залежності..... 3

3. Особливі вимоги..... 4

3.1 Use Case Diagram..... 4

3.2 Функціональні вимоги..... 5

3.3 Нефункціональні вимоги..... 5

4. Вимоги до зовнішнього інтерсейсу..... 6

4.1 Інтерфейс користувача..... 6

4.2 Апаратний інтерфейс..... 6

5. Приймальні тести..... 6

6. Посилання..... 8

1.Вступ

1.1 Призначення

Метою цього документа є визначення вимог до програмного забезпечення «Калькулятор калорій», яке допомагає користувачам відстежувати спожиті та спалені калорії, контролювати свою вагу та досягати індивідуальних цілей у сфері харчування та фізичної активності. Цей документ служить угодою між замовником і командою розробників щодо функціональності системи, її обмежень та інших вимог, які мають бути враховані під час розробки

1.2 Сфера застосування

Система призначена для людей, які хочуть контролювати свій раціон і фізичну активність. Користувачі зможуть додавати інформацію про спожиту їжу, фізичні вправи, а також отримувати рекомендації щодо досягнення цільових показників ваги або калорійного балансу. Програма автоматично розраховує кількість калорій, оновлюючи статус користувача в режимі реального часу, що дозволяє швидко адаптувати план харчування або тренувань.

1.3 Визначення та абревіатури

CRUD – створення, читання, оновлення, видалення даних у системі.
SRS – специфікація вимог до програмного забезпечення, що описує функціональні та нефункціональні вимоги до системи.
API – інтерфейс прикладного програмування, який використовується для інтеграції з іншими сервісами, такими як фітнес-трекери.

1.4 Огляд

Цей документ містить описи функціональних і нефункціональних вимог, а також вимоги до інтерфейсів системи. Основна мета — забезпечити чітке розуміння того, як має працювати система, які функції вона повинна виконувати та які вимоги до продуктивності, безпеки і сумісності мають бути дотримані.

2. Опис програми

2.1 Перспектива

Продукт є автономною системою, яку можна інтегрувати з іншими службами через API для синхронізації даних щодо фізичної активності (наприклад, з фітнес-трекерами або додатками для відстеження харчування).

Система призначена для індивідуального використання та може бути розширена для підтримки групової роботи (наприклад, у фітнес-центрах). Програмне забезпечення дозволяє користувачам вести облік харчування, фізичних вправ, а також отримувати звіти та рекомендації на основі введених даних.

2.2 Функції

Програма буде мати наступні основні функції:

- Додавання та керування даними про їжу – користувачі можуть додавати нові продукти до списку, вказуючи їх калорійність, кількість білків, жирів і вуглеводів.
- Введення даних про вправи – додавання різних видів фізичних активностей, включаючи час виконання та рівень інтенсивності, для автоматичного розрахунку спалених калорій.
- Автоматичний розрахунок спожитих і спалених калорій – система обчислює калорійний баланс на основі введених даних та цілей користувача.
- Відображення поточного статусу користувача – включає графіки та звіти про зміни ваги, спожиті/спалені калорії та досягнуті цілі.
- Редагування раціону харчування та вправ – можливість оновлення вже введених даних про їжу або вправи.
- Підрахунок спалених/спожитих калорій на основі щоденних цілей – система порівнює фактичні показники з цільовими значеннями.

2.3 Характеристики користувача

Основними користувачами є особи, які активно стежать за своїм харчуванням та фізичною активністю. Це можуть бути новачки, які тільки починають вести облік калорій, спортсмени, які контролюють свій раціон, або люди, що прагнуть схуднути чи набрати вагу. Користувачі повинні мати базові навички роботи з комп'ютером або мобільним пристроєм.

2.4 Обмеження

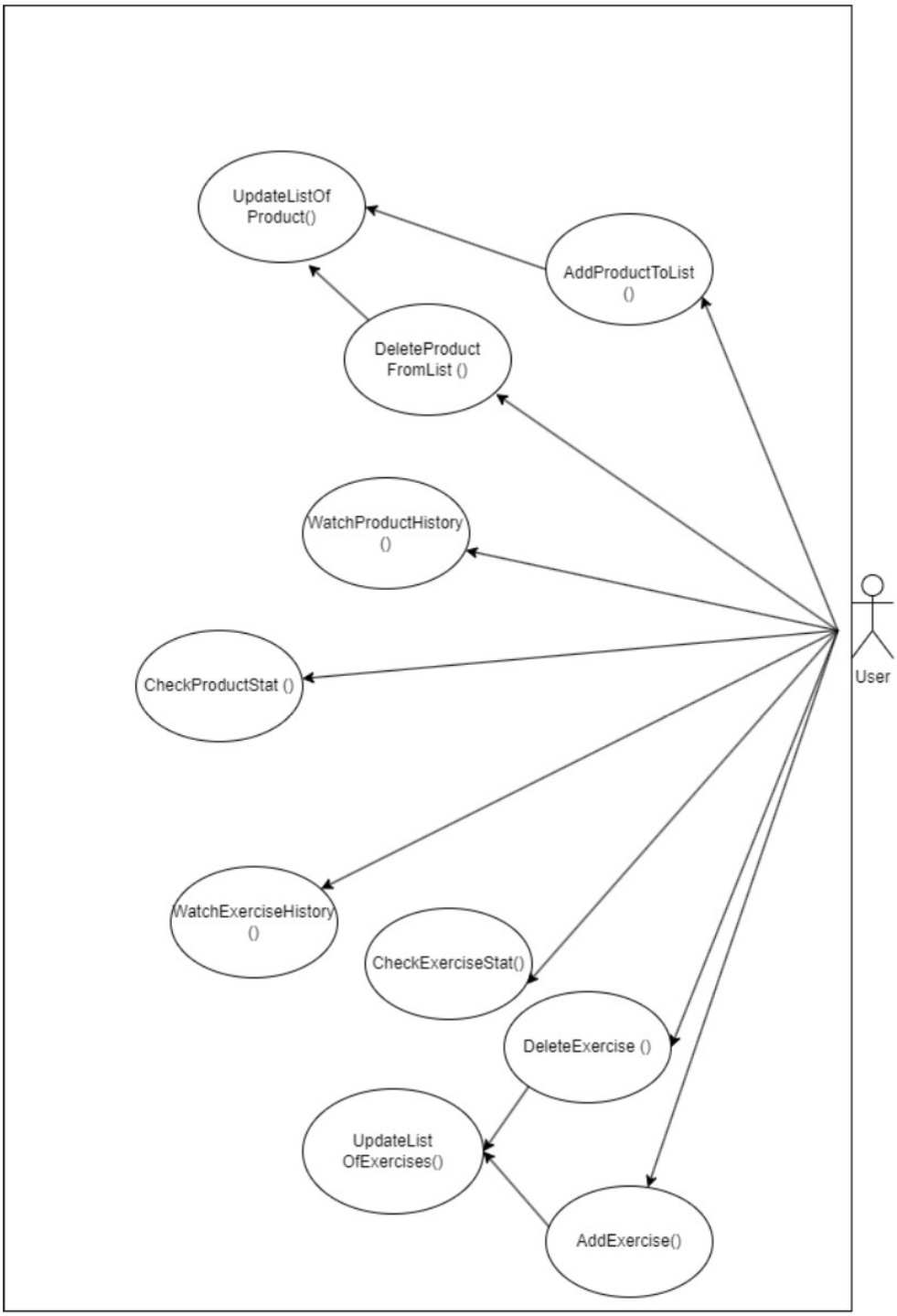
Система повинна бути сумісна з операційними системами Windows, macOS, Linux, а також мобільними платформами Android та iOS. Реалізація має відповідати стандартам безпеки персональних даних, включаючи захист від несанкціонованого доступу. Максимальна кількість записів у базі даних може бути обмежена для збереження продуктивності системи.

2.5 Припущення та залежності

Для синхронізації даних з іншими сервісами потрібно стабільне підключення до Інтернету. Може вимагати використання API сторонніх розробників, що може вплинути на функціональність у разі зміни цих API.

3. Особливі вимоги

3.1 Use Case Diagram



Діаграма показує взаємодію користувача з розробленою програмою. З рисунку видно що користувач буде мати змогу повністю контролювати свій раціон харчування та слідкувати за вправами які він виконує.

3.2 Функціональні вимоги

Додавання продуктів – користувачі повинні мати можливість додавати нові продукти харчування з інформацією про калорійність, білки, жири та вуглеводи.

Розрахунок калорій – система повинна автоматично розраховувати загальну кількість спожитих і спалених калорій за день на основі введених даних.

Редагування введених даних – користувач повинен мати можливість оновлювати дані про продукти та вправи.

Перегляд історії – система повинна дозволяти переглядати історію споживання калорій та фізичної активності за різні періоди (день, тиждень, місяць).

Сповіщення про досягнення цілей – система повинна повідомляти користувача, коли досягнуто встановленої цілі (наприклад, спалено необхідну кількість калорій).

3.3 Нефункціональні вимоги

Продуктивність – програмне забезпечення повинно забезпечувати швидку обробку запитів для додавання, читання, оновлення та видалення даних. Час виконання цих операцій не повинен перевищувати 2 секунд, щоб користувачі не відчували затримок під час роботи з системою. Це включає обробку введених даних, доступ до бази даних, виконання обчислень (наприклад, розрахунок калорій) і відображення результатів на екрані. При збільшенні обсягу даних у системі продуктивність має залишатися на прийнятному рівні. Для цього необхідно використовувати оптимізовані алгоритми обробки даних та ефективне управління пам'яттю.

Безпека – всі особисті дані користувачів, такі як ім'я, електронна пошта, вага та інша чутлива інформація, повинні зберігатися у зашифрованому вигляді для забезпечення конфіденційності. Використання стандартних алгоритмів шифрування забезпечить високий рівень захисту даних. Під час передачі даних між клієнтом і сервером слід використовувати захищені протоколи (HTTPS).

Зручність використання – інтерфейс користувача повинен забезпечувати просту навігацію і логічну структуру елементів, щоб користувачі могли легко знайти необхідні функції та виконати потрібні дії. Кількість кроків для введення або перегляду даних має бути мінімізована. Наприклад, для

додавання продукту чи тренування користувачу повинно знадобитися не більше трьох кроків.

4. Вимоги до зовнішнього інтерсейсу

4.1 Інтерфейс користувача

Інтерфейс користувача має забезпечувати зручну навігацію для введення даних про їжу та фізичні вправи, відображення історії споживання калорій, а також доступ до налаштувань. Інтерфейс повинен бути адаптивним, щоб забезпечити коректну роботу на різних пристроях.

4.2 Апаратний інтерфейс

Система повинна підтримувати мобільні пристрої, включаючи смартфони та планшети, для забезпечення можливості введення даних у будь-який момент. Також необхідно забезпечити сумісність з комп'ютерами.

5. Приймальні тести

Приймальний тест 1

Тестування додавання нового продукту

Сценарій - юзер додаає новий продукт, щоб врахувати його в щоденному підрахунку калорій.

Програма запитує назву продукту –> користувач вводить назву ("Яблуко") –> програма запитує кількіть грам їжі –> користувач вводить значення ("150") –> програма розраховує кількість спожитих калорій і додає їх до загального балансу.

Очікуваний результат - програма розраховує кількість калорій (по формулі розрахунку калорій) і відображає оновлений баланс

Приймальний тест 2.

Тестування додавання нового тренування

Сценарій - юзер вводить пдані про виконане тренування.

Програма запитує назву тренування –>користувач вводить назву(біг) –> програма запитує тривалість тренування в хвилинах –> користувач вводить тривалість (наприклад 30) –> програма запитує інтенсивність тренування (наприклад низька, середня або висока) ->користувач вводить "середня" ->

програма розраховує (по формулі) кількість спалених калорій на основі тривалості та інтенсивності і відображає оновлений баланс.

Очікуваний результат - програма правильно розраховує кількість спалених калорій і додає їх до загального балансу

Приймальний тест 3
Тестування оновлення ваги користувача

Сценарій - користувач оновлює свою вагу, щоб програма могла коректно обчислювати спалені калорії.

Програма запитує нове значення ваги –> користувач вводить нове значення (наприклад 70) –> програма перевіряє, чи введене значення є числовим і більше нуля –> якщо значення коректне, програма зберігає нову вагу або якщо значення не вірне просить заново ввести значення

Очікуваний результат - програма успішно оновлює вагу користувача і використовує її для подальших обчислен

Приймальний тест 4
Перегляд історії спожитих калорій

Сценарій - користувач переглядає історію спожитих калорій за поточний день

Користувач вибирає опцію "Переглянути історію калорій" –> програма виводить на екран список усіх продуктів, які були додані протягом дня, і кількість спожитих калорій.

Очікуваний результат - історія калорій відображається коректно, із зазначенням усіх доданих продуктів і їх калорійності.

Приймальний тест 5.
Видалення помилково доданого продукту

Сценарій - користувач видаляє помилково доданий продукт зі списку.

Програма запитує назву продукту, який потрібно видалити. Користувач вводить назву (шоколад) –> програма перевіряє, чи є такий продукт у списку –> якщо продукт знайдений, програма видаляє його і коригує загальний баланс калорій. (якщо продукт не знайдений програма сповістить користувача, та попросить ввести корректну назву продукту)

Очікуваний результат - програма успішно видаляє продукт і оновлює баланс калорій.

Приймальний тест 6.
Тестування видалення тренування
Сценарій - користувач видаляє помилково додане тренування зі списку.

Програма запитує назву тренування, яке потрібно видалити –> юзерр вводить назву (підтягування) –> програма робить перевірку, чи є таке тренування у списку –> якщо тренування знайдено, програма видаляє його і коригує загальний баланс спалених калорій (тренування не знайдено тооді програма повідомляє користувача про це і просить ввести коректну назву тренування)

Очікуваний результат – програма успішно видаляє тренування зі списку і оновлює баланс калорій. У разі відсутності тренування у списку програма інформує користувача про помилку.

6. Посилання

- http://www.math.uaa.alaska.edu/~afkjm/cs401/IEEE830.pdf
- https://drive.google.com/file/d/1fhsNB_yNWj1LBcMYC0OQP7U2Bz5KawE_/view